

DOCUMENTO CORPORATIVO

Matriz de Seguimiento

Codify | Seguimiento, evaluación y mejora continua

Información corporativa

Empresa	Codify Soluciones Digitales Estratégicas
Elaborado por	Equipo Codify
Integrantes	Wilever Beltran Tuay Xavier Nikolas Becerra Alfonso Brayan Alexander Parales Malaver
Empresa Evaluada	Gattopico
Proyecto	Simulador de Destinos Ganaderos
Integrantes	Daniela Angélica Cruz González Juan Mario Angarita Cruz Juan David Piracón Guaque
Líder del Proyecto	David Fabián Pérez Bonilla
Responsable Revisión	Juan David Acero Urbano
Cargo	Líder Técnico Codify
Fecha de inicio	30 de septiembre de 2026
Fecha de final	1 de diciembre de 2026
Versión	1.0

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo del documento.....	3
3. Alcance	3
4. Contexto empresarial.....	4
4.1 Perfil de la organización	¡Error! Marcador no definido.
4.2 Líneas de especialización	¡Error! Marcador no definido.
5. Desarrollo del contenido.....	5
5.1 Estructura del análisis	5
5.1.1 Levantamiento de información.....	¡Error! Marcador no definido.
5.1.2 Análisis y evaluación	¡Error! Marcador no definido.
5.2 Criterios de evaluación	5
5.3 Pasos de ejecución.....	8
6. Resultados y hallazgos	¡Error! Marcador no definido.
6.1 Indicadores principales	¡Error! Marcador no definido.
6.2 Hallazgos.....	¡Error! Marcador no definido.
7. Conclusiones	9
8. Recomendaciones	¡Error! Marcador no definido.
9. Anexos	14
Anexo A. Glosario.....	¡Error! Marcador no definido.
Anexo B. Datos de contacto	15

1. Introducción

El presente documento contiene la Matriz de Seguimiento Semanal del proyecto “Simulador de Destinos Ganaderos” de la empresa Gattopico, esta matriz desarrollada por Codify | Soluciones Digitales Estratégicas con el propósito de realizar un seguimiento organizado al avance del proyecto y verificar el cumplimiento de las actividades, objetivos y entregables establecidos.

La matriz permitirá registrar semanalmente los avances, evidencias, hallazgos, riesgos, compromisos y acciones de mejora, facilitando la identificación oportuna de aspectos que requieran atención y contribuyendo al desarrollo adecuado de la solución web y al cumplimiento de los hitos definidos.

2. Objetivo del documento

Presentar de forma ordenada, precisa y verificable el seguimiento realizado al proyecto “Simulador de Destinos Ganaderos”, permitiendo evaluar semanalmente su avance y mantener un registro uniforme de las actividades, resultados y aspectos pendientes. De manera específica, el documento busca:

- Registrar las actividades y avances realizados semanalmente.
- Verificar el cumplimiento de los objetivos, entregables y compromisos establecidos.
- Identificar hallazgos, riesgos, dificultades y oportunidades de mejora durante el desarrollo.
- Documentar las evidencias y observaciones obtenidas en cada revisión.

3. Alcance del Seguimiento

La primera revisión realizada por Codify | Soluciones Digitales Estratégicas al proyecto “Simulador de Destinos Ganaderos” estará enfocada exclusivamente en el análisis de tres módulos seleccionados del sistema, considerando dos componentes principales: la programación del frontend y el diseño visual de la interfaz.

La revisión contemplará aspectos como la estructura y organización del código, funcionamiento de los módulos, buenas prácticas básicas de programación, consistencia visual, distribución de elementos, navegación, usabilidad, cumplimiento de los requisitos de diseño establecidos y adaptación de la interfaz. En esta etapa no se realizará la revisión del backend, bases de datos, APIs, servicios, lógica del servidor ni demás componentes internos asociados a la infraestructura del sistema.

4. Metodología del Seguimiento

El seguimiento realizado por Codify | Soluciones Digitales Estratégicas se desarrollará mediante revisiones semanales enfocadas en los tres módulos seleccionados del proyecto “Simulador de Destinos Ganaderos”. En cada sesión se verificará el estado actual de los módulos, comparando lo desarrollado con los requisitos y criterios establecidos para la revisión.

El proceso se realizará en cuatro etapas:

- Revisión: análisis del código frontend y de la estructura de los módulos seleccionados.
- Verificación: evaluación del funcionamiento, diseño visual, usabilidad y cumplimiento de los requisitos definidos.
- Registro: documentación de avances, evidencias, hallazgos, errores y aspectos pendientes.
- Seguimiento: establecimiento de acciones de mejora y compromisos para la siguiente revisión.

Cada aspecto será clasificado según su estado de cumplimiento: Cumple, Cumple parcialmente, No cumple o No aplica, permitiendo mantener una trazabilidad clara del progreso durante las semanas de seguimiento.



5. Matrices de Seguimiento Semanal

Para establecer un enfoque estructurado al seguimiento y revisión semanal del proyecto “Simulador de Destinos Ganaderos”, se implementarán diferentes matrices de evaluación que permitirán registrar, analizar y verificar de manera organizada los avances, aspectos pendientes, hallazgos y oportunidades de mejora identificados durante cada etapa del desarrollo.

Para la valoración de los criterios establecidos, se utilizarán cinco estados de seguimiento, los cuales permitirán determinar de manera uniforme el nivel de cumplimiento observado en cada revisión:

- **Cumple (C):** El criterio evaluado se encuentra implementado y cumple con lo establecido.
- **Cumple Preliminar (CP):** Se evidencia un avance favorable hacia el cumplimiento, aunque aún requiere validación o ajustes.
- **Parcial (P):** El criterio presenta una implementación incompleta o requiere mejoras.
- **Pendiente (Pte):** El criterio aún no ha sido desarrollado o no cuenta con evidencia suficiente para su evaluación.
- **No Cumple (NC):** El criterio evaluado no cumple con lo establecido o presenta una implementación que debe ser replanteada.

5.1 Matriz de Revisión General

ID	Área	Aspecto Revisado	Criterio	Evidencia	Estado	Observación Codify
REV-01	Arquitectura	Tipo de aplicación	La solución debe corresponder a una aplicación web	El código utiliza tkinter, customtkinter y TkinterMapView	NC	La implementación actual corresponde a una aplicación de escritorio, no a una aplicación web
REV-02	Arquitectura	Estructura del proyecto	El proyecto debe contar con separación entre frontend, backend e infraestructura	Se recibió un único archivo .py	NC	No existe separación de capas o módulos en la implementación entregada

ID	Área	Aspecto Revisado	Criterio	Evidencia	Estado	Observación Codify
REV-03	Programación	Organización del código	El código debe estar organizado en componentes/ módulos según responsabilidades	Toda la aplicación está concentrada en un archivo	P	Existe separación conceptual mediante funciones y una clase, pero físicamente todo está en un solo archivo
REV-04	Programación	Funcionalidad principal	Debe existir una lógica funcional de simulación	Se encuentra calcular_rentabilidad() y procesar_datos()	C	Existe una lógica funcional de cálculo y comparación de destinos
REV-05	Programación	Interfaz	Debe existir una interfaz para ingreso y visualización de información	Se implementa mediante CustomTkinter	C	La interfaz está desarrollada y presenta interacción
REV-06	Programación	Integración geográfica	El sistema debe presentar rutas y destinos geográficos	Se utiliza OSRM y TkinterMapView	CP	Existe integración con rutas y representación cartográfica
REV-07	Diseño	Dashboard	Debe permitir visualizar información comparativa	Se muestran mapa, tabla y tarjeta de recomendación	C	La interfaz contiene varios elementos de apoyo a la decisión
REV-08	Diseño	Jerarquía visual	La información debe estar organizada por niveles de importancia	Panel de parámetros, recomendación, tabla y mapa	P	La estructura existe, pero la cantidad de información simultánea requiere revisión
REV-09	Usabilidad	Comprensión	La interfaz debe ser comprensible para usuarios no técnicos	Se utilizan etiquetas como “Costo Flete”, “Destino Óptimo”, “Utilidad Neta”	C	La terminología principal es comprensible
REV-10	Responsividad	Adaptación a dispositivos	El sistema debe funcionar en dispositivos de gama media y diferentes tamaños	Aplicación con geometría fija 1300x800	NC	No existe evidencia de una interfaz web responsive

ID	Área	Aspecto Revisado	Criterio	Evidencia	Estado	Observación Codify
REV-11	Accesibilidad	WCAG	Debe contemplar los criterios de accesibilidad establecidos	No existe implementación web ni evidencia de pruebas WCAG	Pte	Debe evaluarse cuando exista la versión web
REV-12	Documentación	Modularidad	El código debe permitir mantenimiento y evolución	Un único archivo contiene scraping, cálculo, interfaz y mapa	P	La concentración de responsabilidades dificulta el mantenimiento

5.2 Matriz de revisión de programación

En la siguiente matriz se evalúa directamente el código que el equipo desarrollador del proyecto facilita en su github:

ID	Criterio	Evidencia en Código	Estado	Observación Codify
PF-01	Separación de responsabilidades	Scraping, cálculo, UI y mapas están en el mismo archivo	P	Se recomienda separar responsabilidades
PF-02	Modularización	Existen funciones como obtener_ruta_real_osrm(), obtener_precios_ganado() y calcular_rentabilidad()	C	Existe una separación lógica mediante funciones
PF-03	Programación orientada a objetos	Existe AppGanadera(ctk.CTk)	C	Se utiliza una clase principal para la interfaz
PF-04	Componentización	La UI se construye dentro de crear_componentes()	P	La función concentra una cantidad considerable de elementos
PF-05	Nomenclatura	Variables y funciones utilizan nombres descriptivos en español	C	Facilita la lectura del código
PF-06	Comentarios	El código contiene comentarios y bloques descriptivos	C	La intención de las principales secciones está documentada
PF-07	Manejo de errores	Se utilizan try/except en consultas y procesamiento	C	Existe manejo básico de errores
PF-08	Validación de entradas	procesar_datos() captura errores mediante messagebox	P	Se controla el error, pero no existe una validación preventiva completa
PF-09	API externa	Se realiza consulta directa a OSRM mediante requests	C	Existe integración funcional con un servicio externo
PF-10	Scraping	Se utiliza BeautifulSoup para obtener precios	P	La solución depende directamente de la estructura HTML de un sitio externo

ID	Criterio	Evidencia en Código	Estado	Observación Codify
PF-11	Datos de contingencia	Se establecen precios y distancias fallback	C	El sistema tiene mecanismos alternativos cuando falla una consulta
PF-12	Mantenibilidad	Toda la aplicación está en un solo archivo	NC	La evolución del proyecto será más compleja a medida que aumente su funcionalidad
PF-13	Configuración	URLs, ciudades, coordenadas y parámetros están escritos directamente en el código	P	Sería conveniente externalizar configuración
PF-14	Seguridad	Se observan URLs HTTP externas para OSRM	P	Debe revisarse la seguridad de las comunicaciones en una futura versión web
PF-15	Dependencias	Se utilizan múltiples librerías externas	P	No se evidencia en el código un mecanismo de gestión/documentación de dependencias
PF-16	Escalabilidad	La lógica depende directamente de la aplicación de escritorio	NC	La estructura actual no está preparada para la arquitectura web planteada

5.3 Matriz de Diseño Visual

Cuando el contenido describe un proceso, se recomienda utilizar listas numeradas:

ID	Criterio	Evidencia en Código	Estado	Observación Codify
DV-01	Jerarquía de información	Título - parámetros - recomendación - tabla - información técnica	C	Existe una estructura visual reconocible
DV-02	Organización	Panel lateral + mapa	C	La división permite separar entrada de datos y visualización
DV-03	Contraste	Fondo oscuro y elementos diferenciados	CP	Existe contraste visual entre componentes
DV-04	Identificación del resultado	Tarjeta “DESTINO ÓPTIMO”	C	El resultado principal tiene tratamiento visual diferenciado
DV-05	Identificación del resultado	Botón de recálculo claramente identificado	C	Acción principal reconocible
DV-06	Campos	Campos acompañados de etiquetas	C	La relación etiqueta/campo es clara
DV-07	Tabla	Presenta Plaza, Distancia, Precio KG y Utilidad	C	Existe comparación estructurada
DV-08	Mapa	Ocupa gran parte del área disponible	C	El componente geográfico tiene protagonismo

ID	Criterio	Evidencia en Código	Estado	Observación Codify
DV-09	Saturación visual	Múltiples etiquetas aparecen sobre el mapa	P	Se observan solapamientos y concentración de información
DV-10	Legibilidad del mapa	Algunos textos se superponen entre sí	NC	La visualización de varios destinos reduce la legibilidad
DV-11	Consistencia	Uso consistente de tipografía y componentes CustomTkinter	C	Se aprecia una identidad visual relativamente uniforme
DV-12	Responsive	Ventana establecida en 1300x800	NC	No se evidencia adaptación responsive
DV-13	Accesibilidad visual	No existe evidencia de pruebas de contraste WCAG	Pte	Debe realizarse una prueba específica
DV-14	Visualización comparativa	Mapa + tabla + tarjeta	C	Existe una aproximación al objetivo de Ruta H

6. Matriz de Hallazgos

La Matriz de Hallazgos permite consolidar las principales situaciones identificadas durante la revisión del proyecto, clasificándolas según su categoría, impacto y prioridad. Asimismo, establece acciones recomendadas para facilitar su seguimiento y posterior corrección.

ID	Categoría	Hallazgo	Impacto	Prioridad	Observación Codify
H-001	Arquitectura	La implementación actual es una aplicación de escritorio en Python y no una aplicación web	Alto	Alta	Migrar la solución hacia la arquitectura web definida en el anteproyecto
H-002	Arquitectura	Toda la aplicación está concentrada en un único archivo .py	Alto	Alta	Separar interfaz, lógica, servicios y configuración
H-003	Funcionalidad	El historial de simulaciones no está implementado en el código revisado	Alto	Alta	Diseñar e implementar el módulo de historial
H-004	Funcionalidad	El registro del lote se encuentra integrado dentro del dashboard y no como módulo independiente	Medio	Media	Evaluar separación del flujo de registro respecto al dashboard
H-005	Diseño	Existe saturación de etiquetas sobre el mapa	Medio	Media	Mejorar la estrategia de presentación de etiquetas y datos geográficos
H-006	Diseño	Algunos elementos del mapa presentan solapamiento visual	Medio	Media	Rediseñar marcadores, popups o mecanismo de interacción

ID	Categoría	Hallazgo	Impacto	Prioridad	Observación Codify
H-007	Responsive	La interfaz no demuestra adaptación a dispositivos móviles o diferentes resoluciones	Alto	Alta	Implementar diseño responsive en la versión web
H-008	Accesibilidad	No existe evidencia de pruebas WCAG o navegación completa por teclado	Alto	Alta	Incorporar criterios de accesibilidad y pruebas
H-009	Programación	La lógica de negocio y la interfaz están estrechamente acopladas	Medio	Media	Separar lógica de cálculo de componentes visuales
H-010	Integración	Los servicios externos son consumidos directamente desde la aplicación	Medio	Media	Diseñar una capa de servicios para futuras integraciones web
H-011	Datos	Los destinos, coordenadas, peajes y factores están definidos directamente en el código	Medio	Media	Externalizar datos configurables
H-012	Mantenibilidad	El crecimiento del proyecto en un único archivo dificultaría futuras modificaciones	Medio	Media	Adoptar una estructura modular
H-013	Validación	La validación de entradas se concentra en un manejo general de excepciones	Alto	Media	Adoptar Arquitectura modular

7. Matriz de Mejoras

Esta matriz permite establecer las actividades necesarias para atender los hallazgos identificados durante la revisión, definiendo su prioridad, responsable y mecanismo de seguimiento. Esto facilita la organización y control de las acciones orientadas a mejorar el proyecto.

ID	Hallazgo Relacionado	Acción	Prioridad	Responsable	Seguimiento
AC-01	H-001	Definir arquitectura web y separar frontend de servicios	Alta	Equipo de desarrollo	Próxima revisión.
AC-02	H-002	Dividir el archivo .py actual según responsabilidades antes o durante la migración	Alta	Equipo de desarrollo	Próxima revisión.
AC-03	H-003	Diseñar el módulo de historial de simulaciones	Alta	Equipo de desarrollo	Próxima revisión.
AC-04	H-004	Incorporar gráfico de utilidad/costo por destino	Media	Frontend	Próxima revisión.
AC-05	H-005	Implementar selección dinámica de destinos	Media	Frontend	Próxima revisión.
AC-06	H-005/H-008	Rediseñar la presentación de información sobre el mapa	Media	Diseño/ Frontend	Próxima revisión.

ID	Hallazgo Relacionado	Acción	Prioridad	Responsable	Seguimiento
AC-07	H-011	Realizar pruebas en diferentes resoluciones	Alta	Calidad/ Frontend	Próxima revisión.
AC-08	H-012	Realizar evaluación de accesibilidad	Alta	Calidad/ Frontend	Próxima revisión.
AC-09	H-013	Implementar validaciones específicas de cada campo	Media	Desarrollo	Próxima revisión.
AC-10	H-010	Separar datos configurables de la lógica de programación	Media	Desarrollo	Próxima revisión.

9. Matriz de Riesgos

La siguiente matriz identifica los principales riesgos asociados al estado actual del Simulador de Destinos Ganaderos, considerando los hallazgos técnicos, funcionales y de diseño encontrados durante el diagnóstico.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R-01	Retraso en la migración hacia la arquitectura web	Alta	Alto	Alto	Priorizar la definición de arquitectura y establecer un plan de migración por etapas
R-02	Dificultad para mantener el código debido a su concentración en un único archivo	Alta	Alto	Alto	Modularizar progresivamente la aplicación según responsabilidades
R-03	Retraso en la implementación del historial de simulaciones	Alta	Alto	Alto	Definir los requerimientos y desarrollar el módulo como una funcionalidad prioritaria
R-04	Fallos o cambios en servicios externos como OSRM	Media	Alto	Alto	Implementar una capa de servicios y mecanismos adecuados de contingencia
R-05	Dependencia de la estructura HTML de fuentes externas para obtener precios	Media	Alto	Alto	Evaluar fuentes más estables y separar el proceso de consulta de la lógica principal
R-06	Problemas de visualización por saturación de información en el mapa	Media	Medio	Medio	Rediseñar marcadores, etiquetas y mecanismos de interacción
R-07	Incompatibilidad con diferentes tamaños de pantalla	Alta	Alto	Alto	Implementar diseño responsive y realizar pruebas en diferentes resoluciones

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R-08	Incumplimiento de criterios de accesibilidad	Media	Alto	Alto	Incorporar criterios de accesibilidad y realizar pruebas específicas
R-09	Errores por validación insuficiente de los datos ingresados	Media	Alto	Alto	Implementar validaciones específicas para cada campo y escenario
R-10	Dificultad para modificar datos configurables directamente almacenados en el código	Media	Medio	Medio	Externalizar destinos, coordenadas, precios y demás parámetros configurables
R-11	Incremento de la complejidad del proyecto durante su crecimiento	Alta	Alto	Alto	Definir una estructura modular y establecer estándares de desarrollo
R-12	Retraso en el seguimiento de las acciones de mejora	Media	Medio	Medio	Realizar revisiones periódicas y actualizar la matriz de acciones de mejora

10. Recomendación de Codify

A partir de los resultados obtenidos en las matrices de revisión, programación, diseño visual, hallazgos y acciones de mejora, se plantean las siguientes recomendaciones para orientar la evolución del Simulador de Destinos Ganaderos:

1. Priorizar la migración hacia una arquitectura web, separando frontend, backend y servicios, de acuerdo con la arquitectura definida para el proyecto.
2. Modularizar el código fuente, separando la interfaz, lógica de negocio, consumo de APIs, procesamiento de datos y configuración, con el fin de facilitar el mantenimiento y futuras modificaciones.
3. Fortalecer las funcionalidades pendientes, especialmente el historial de simulaciones y la gestión de la información relacionada con los lotes y destinos.
4. Mejorar la visualización del mapa, reduciendo la saturación de etiquetas y evitando el solapamiento de elementos mediante marcadores, ventanas emergentes o mecanismos de selección.
5. Implementar una interfaz responsive, realizando pruebas en diferentes tamaños de pantalla y dispositivos para verificar una adecuada adaptación de los componentes.
6. Incorporar criterios de accesibilidad, incluyendo validaciones de contraste, navegación mediante teclado, identificación adecuada de campos y demás criterios aplicables de accesibilidad web.
7. Fortalecer la validación de datos, estableciendo controles específicos para cada campo antes de realizar los cálculos y procesos de simulación.
8. Externalizar los datos configurables, como destinos, coordenadas, precios, peajes y factores utilizados en los cálculos, evitando mantenerlos directamente dentro del código.
9. Establecer una capa de servicios para las integraciones externas, especialmente para servicios como OSRM y fuentes utilizadas para la obtención de precios, reduciendo el acoplamiento con la interfaz.
10. Mantener el seguimiento mediante revisiones periódicas, utilizando los estados definidos y actualizando las matrices de hallazgos y acciones de mejora para verificar el avance de cada recomendación.

11. Cierre Diagnóstico

El diagnóstico realizado al Simulador de Destinos Ganaderos permitió identificar avances funcionales en la lógica de simulación, interfaz gráfica e integración geográfica, así como aspectos que requieren ajustes para alinearse con el alcance y la arquitectura planteada para el proyecto.

La solución cuenta con una base funcional para realizar cálculos de rentabilidad, comparar destinos y visualizar información geográfica; sin embargo, su implementación actual requiere una evolución arquitectónica para cumplir con el enfoque web definido.

La revisión evidenció fortalezas en la organización lógica de las funciones, presentación de información y manejo básico de servicios externos, pero también limitaciones relacionadas con modularidad, mantenibilidad, validación y visualización.

Como aspectos pendientes se identifican la migración a una arquitectura web, implementación de funcionalidades faltantes, adaptación responsive, fortalecimiento de la accesibilidad y modularización del código. Estos elementos deberán ser considerados en las siguientes etapas de desarrollo y seguimiento.



9. Anexos

Anexo A. Datos de contacto

Canal	Información
Empresa	Codify Soluciones Digitales Estratégicas
Sitio web	www.codify.co
Correo electrónico	Codifysas.2024@gmail.com
Teléfono	3144531160
País	Colombia

